Lumière, ombres et son

Sources primaires et objets diffusants, propagation rectiligne, ombre propre et ombre portée, phases de la Lune et éclipses, émission, propagation et réception du son

5e — Physique-chimie · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Distinguer source primaire et objet diffusant ; utiliser la propagation rectiligne.
— Expliquer les ombres, les phases de la Lune et les éclipses.
— Décrire l'émission et la propagation du son ; utiliser sa vitesse.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **source primaire** produit sa lumière (Soleil, lampe allumée, étoile) ; un **objet diffusant** renvoie la lumière reçue (Lune, livre). On voit un objet quand sa lumière entre dans l'œil.
— La lumière se propage **en ligne droite** (rayon lumineux), même dans le vide, à environ 300 000 km/s.
— **Ombre propre** : partie non éclairée de l'objet. **Ombre portée** : zone sombre sur l'écran, derrière l'objet.
— La Lune est éclairée par le Soleil : selon sa position, on voit une partie plus ou moins grande de sa face éclairée (**phases**). **Éclipse de Lune** : la Terre est entre le Soleil et la Lune. **Éclipse de Soleil** : la Lune est entre le Soleil et la Terre.
— Le **son** est produit par un objet qui **vibre** ; il se propage dans les solides, les liquides et les gaz, **pas dans le vide**, à environ 340 m/s dans l'air ; il est reçu par l'oreille.

MÉTHODE — construire une ombre portée

1. Tracer les rayons issus de la source qui passent par les bords de l'objet

2. Sur l'écran, la zone entre ces rayons, derrière l'objet, est l'ombre portée

MÉTHODE — calculer la distance d'un orage

1. La lumière de l'éclair arrive presque instantanément ; compter les secondes jusqu'au tonnerre

2. Le son parcourt environ 340 m chaque seconde : distance $= 340\times$ **nombre de secondes**

Exemple. *3 s :* $340 \times 3 = 1\,020$ *m, environ 1 km.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

La Lune ne produit pas de lumière. Le son ne se propage pas dans le vide (espace). L'ombre portée est derrière l'objet, du côté opposé à la source.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Source primaire ou objet diffusant : Soleil, Lune, lampe allumée, page d'un livre, étoile ? niveau 1

2. On rapproche une lampe d'un objet placé devant un mur. L'ombre portée sur le mur devient-elle plus grande ou plus petite ? niveau 1

3. Le son se propage-t-il dans le vide ? dans l'eau ? niveau 1

4. On entend le tonnerre 3 s après l'éclair. À quelle distance est l'orage ? niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Pourquoi l'ombre portée d'un objet a-t-elle la même forme que lui ? niveau 2

6. Pourquoi voit-on parfois la Lune en forme de croissant ? niveau 2

7. Dans quel ordre sont alignés le Soleil, la Terre et la Lune lors d'une éclipse de Lune ? d'une éclipse de Soleil ? niveau 2

8. Le Soleil est à 150 millions de km. Combien de temps sa lumière met-elle pour nous parvenir ? niveau 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Pendant un orage, Paul voit un éclair puis entend le tonnerre 6 secondes plus tard. NIVEAU 3

a) Quelle est l'origine du son du tonnerre ?

b) Pourquoi Paul voit-il l'éclair avant d'entendre le tonnerre ?

c) À quelle distance l'orage se trouve-t-il ?

d) On dit : « distance en km = nombre de secondes divisé par 3 ». Vérifier avec ce cas.

e) Un peu plus tard, Paul compte 3 secondes. L'orage s'approche-t-il ou s'éloigne-t-il ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) La Lune produit sa propre lumière.

b) Le son se propage dans le vide.

c) L'ombre propre est la partie non éclairée de l'objet.

d) Lors d'une éclipse de Soleil, la Lune est entre le Soleil et la Terre.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un poteau de 2 m de haut a une ombre de 3 m. Au même moment, l'ombre d'un arbre mesure 12 m. Quelle est la hauteur de l'arbre ?